



Universidad de Granada

Matemática
Aplicada

Modelos Matemáticos II

Grado en Matemáticas

Prueba de clase
27 de mayo de 2020

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

- (0,5 puntos) Consideramos $\Omega := (0, 1) \times (0, 1) \subseteq \mathbb{R}^d$, $X := \mathcal{C}_c^2(\Omega)$ y la aplicación $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$a(u, v) := \int_0^1 \int_0^1 \partial_x u(x, y) \partial_x v(x, y) \, dx \, dy$$

- La aplicación a es un producto escalar en X .
 - El espacio X con la aplicación a es un espacio de Hilbert.
- (0,25 puntos) Consideramos $\Phi(t, x)$ con $t > 0, x \in \mathbb{R}$, solución fundamental de la ecuación del calor, y $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ con $\int_{-\infty}^\infty g(x) \, dx = 0$. Entonces

$$\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \Phi(t, x - y) g(y) \, dy \, dx = 0 \quad \text{para todo } t > 0.$$

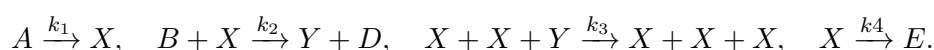
- (0,25 puntos) Consideramos $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$, no negativa y con $g(0) > 0$. La solución u de la ecuación del calor vista en clase, con condición inicial $u(0, x) = g(x)$ para $x \in \mathbb{R}$, cumple que $u(t, x) > 0$ para todo $t > 0, x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos un dominio abierto y acotado $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ con $|\Omega| = 1$ (medida de Lebesgue igual a 1), y el funcional

$$\mathcal{F}(u) := \int_{\Omega} |\nabla u(z)|^2 \, dz + \lambda \int_{\Omega} \int_{\Omega} (u(z) + 1)(u(w) + 2) J(z - w) \, dz \, dw,$$

donde $J \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^2)$ es una función continua, no negativa, de soporte compacto, y tal que $J(z) = J(-z)$ para todo $z \in \mathbb{R}^2$, y $\lambda \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Encuentra un valor $\lambda_0 > 0$ (en función de J) tal que podamos asegurar que para $|\lambda| < \lambda_0$ el funcional $\mathcal{F}$ alcanza un único mínimo en el espacio $H_0^1(\Omega)$.

Ejercicio 3 (1 punto). El siguiente modelo compuesto por 4 leyes de acción de masas es teórico y fue propuesto por investigadores (Prigogine Y Lefever '68) de Bruselas que le dieron el nombre de **Brusselator** (*Brussels oscillator*) ya que posee soluciones oscilantes en torno a un único estado estacionario.



- Considera que las concentraciones de A, B, D y E (que puedes denotar respectivamente como a, b, d y e) son constantes y no nulas y, llamando $x(t)$ e $y(t)$ a las concentraciones respectivas de X e Y , en el instante de tiempo t , determina las ecuaciones que verifican (únicamente $x(t)$ e $y(t)$).

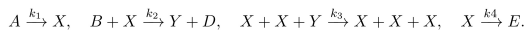
- (b) Determina las unidades de k_4 y de $\Omega = \sqrt{k_4/k_3}$ y realiza la siguiente adimensionalización de la ecuación: $\tau := k_4 t$ para el tiempo y $u(\tau) := \frac{x(t)}{\Omega}$ y $v(\tau) := \frac{y(t)}{\Omega}$ para las incógnitas, comprobando que el sistema resultante es:

$$\frac{du}{d\tau} = \gamma + u^2 v - (\beta + 1)u, \quad \frac{dv}{d\tau} = \beta u - u^2 v$$

Describe los parámetros γ y β en función de k_1, k_2, k_3, k_4, a y b y verifica que ambos son adimensionales.

- (c) Calcula el estado estacionario (es decir, la solución constante en tiempo) en función de γ y β .
- (d) ¿Es cierto que todas las soluciones convergen al estado estacionario cuando $t \rightarrow +\infty$? Justifica la respuesta. (*Ayuda: puedes estudiar el Jacobiano del sistema*)

Ejercicio 3 (1 punto). El siguiente modelo compuesto por 4 leyes de acción de masas es teórico y fue propuesto por investigadores (Prigogine Y Lefever '68) de Bruselas que le dieron el nombre de **Brusselator** (*Brussels oscillator*) ya que posee soluciones oscilantes en torno a un único estado estacionario.



- (a) Considera que las concentraciones de A, B, D y E (que puedes denotar respectivamente como a, b, d y e) son constantes y no nulas y, llamando $x(t)$ e $y(t)$ a las concentraciones respectivas de X e Y , en el instante de tiempo t , determina las ecuaciones que verifican (únicamente $x(t)$ e $y(t)$).

$$\frac{dA}{dt} = -k_1 A \quad \frac{dX}{dt} = k_1 A - k_2 B X - k_3 X^2 Y - k_4 X$$

$$\frac{dB}{dt} = -k_2 B X \quad \frac{dY}{dt} = k_2 B X - k_3 X^2 Y \quad \frac{dE}{dt} = k_4 X$$

Sin embargo, todas son ctes salvo X e $Y \Rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = k_2 b x - k_3 x^2 y \\ \frac{dx}{dt} = k_1 a - k_2 b x - k_3 x^2 y - k_4 x \end{cases}$$